# La formule de Binet

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Démontrer la formule de Binet pour les nombres de Fibonacci, valable pour tout entier $n \geq 0$ :

$$F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}}, \quad \text{où } \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \text{ et } \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

**Indication :** Vérifier que $\alpha$ et $\beta$ sont les racines de $x^2 = x + 1$, puis faire une récurrence forte en utilisant $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.